3E · SUJETS TYPE BREVET

# Sujet type brevet n° 1

Programme de 3e, format du brevet depuis 2026 · 2 heures

**3e · Sujet type brevet n° 1 · Durée : 2 heures**

**Partie 1** (automatismes, $6$ points, $20$ minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses, sans justification.

**Partie 2** (raisonnement et résolution de problèmes, $14$ points, $1$ h $40$) : la calculatrice est autorisée. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf indication contraire. La clarté et la précision des raisonnements et de la rédaction comptent pour $2$ points ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

## Automatismes

**Sans calculatrice**

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Pour les questions à choix multiple, une seule proposition est exacte. Les résultats en fraction sont à donner sous forme irréductible.

**1.** Calcule $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$. Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

**2.** $3 \times 10^4 + 2 \times 10^2$ est égal à :

- **A.** $32\,000$
- **B.** $30\,200$
- **C.** $3\,200$
- **D.** $5 \times 10^6$

**3.** Donne l'écriture scientifique de $0{,}000\,45$.

**4.** Un sac coûte $60$ €. Son prix baisse de $15\,\%$. Quel est son nouveau prix ?

**5.** La forme développée de $(x-4)^2$ est :

- **A.** $x^2 - 16$
- **B.** $x^2 - 8x + 16$
- **C.** $x^2 + 16$
- **D.** $x^2 - 4x + 16$

**6.** Résous l'équation $3x - 7 = 11$.

**7.** Donne tous les diviseurs de $28$.

**8.** On lance un dé équilibré à six faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de $3$ ? Donne-la sous forme de fraction irréductible.

**9.** Voici une série de notes : $4$ ; $7$ ; $7$ ; $9$ ; $13$. Donne sa médiane et son étendue.

**10.** Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent $8$ cm et $15$ cm. L'hypoténuse mesure :

- **A.** $23$ cm
- **B.** $17$ cm
- **C.** $7$ cm
- **D.** $289$ cm

**11.** Convertis $1{,}25$ h en heures et minutes.

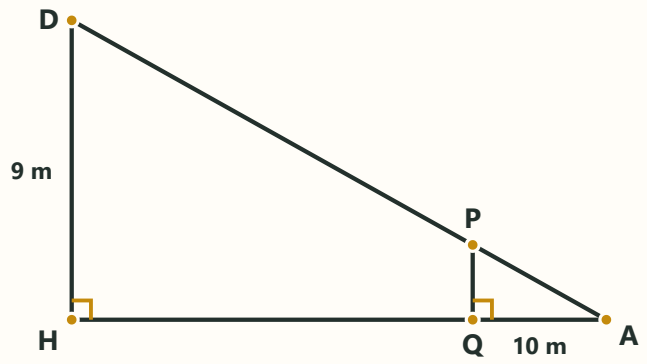
**12.** On donne $f(x) = 4 - x^2$. Calcule $f(-3)$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 35 MIN · 4 POINTS

## La tyrolienne

**Calculatrice autorisée**

Dans un parc de loisirs, une tyrolienne est un câble tendu entre une plateforme $D$, située à $9$ m au-dessus du point $H$ du sol, et un point d'ancrage $A$ sur le sol horizontal, avec $HA = 40$ m. Un poteau vertical $[PQ]$ soutient le câble : $P$ est sur le câble $[DA]$ et $Q$ est sur le sol, à $10$ m de $A$. La figure n'est pas à l'échelle.




**1.** Calcule la longueur $DA$ du câble.

**2.** Pour des raisons de sécurité, le câble doit faire avec le sol un angle inférieur à $15°$. Cette tyrolienne respecte-t-elle cette règle ?

**3.** Calcule la hauteur $PQ$ du poteau.

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 35 MIN · 4 POINTS

## Le jardin partagé

**Calculatrice autorisée**

Un jardin partagé a la forme d'un rectangle de largeur $x$ mètres et de longueur $x + 6$ mètres, avec $x > 0$.

**1.** Calcule l'aire du jardin lorsque $x = 5$.

**2.** Montre que l'aire du jardin, en m², est $A(x) = x^2 + 6x$.

**3.** Développe et réduis $(x - 4)(x + 10)$.

**4.** Déduis-en la largeur du jardin pour que son aire soit égale à $40$ m².

**5.** *(Question d'algorithmique)* Que dit le lutin à la fin de ce script ? Que représente ce nombre pour le jardin ?

```
quand le drapeau est cliqué
mettre [x] à 0
mettre [a] à 0
répéter jusqu'à (a > 100)
  ajouter 1 à [x]
  mettre [a] à (x * (x + 6))
fin
dire (x)
```

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 30 MIN · 4 POINTS

## Les tortues de la plage

**Calculatrice autorisée**

Sur une plage de Mayotte, une association a compté les traces de ponte de tortues vertes pendant $10$ nuits (données fictives) :

$3$ ; $5$ ; $2$ ; $6$ ; $4$ ; $8$ ; $5$ ; $3$ ; $7$ ; $7$.

**1.** Calcule le nombre moyen de traces par nuit.

**2.** Détermine la médiane et l'étendue de cette série.

**3.** On choisit au hasard une de ces $10$ nuits. Quelle est la probabilité qu'on ait compté au moins $6$ traces cette nuit-là ? Donne-la sous forme de fraction irréductible.

**4.** Pendant les $10$ nuits suivantes, on a compté en moyenne $6{,}5$ traces par nuit. Quelle est la moyenne sur les $20$ nuits ?